

# Ficha Técnica de Manutenção — Escavadeira Hidráulica Caterpillar 320

**Código:** FTM-CAT320    **Revisão:** Rev. 02 (setembro de 2026)    **Aplicação:** CAT 320  
**Emitente:** Construtora Apollo S.A. — Engenharia de Manutenção de Equipamentos

*Documento fictício elaborado para fins acadêmicos (PUC Minas · Engenharia de Agentes e IA Agêntica). A Construtora Apollo S.A., os códigos de alarme TL e os códigos internos de peças APL são fictícios.*

## 1 OBJETIVO E REFERÊNCIAS

Esta ficha consolida as orientações de inspeção, manutenção preventiva e diagnóstico inicial das escavadeiras hidráulicas Caterpillar 320 da frota da Construtora Apollo. É o documento de primeira consulta do planejador de manutenção na triagem de ordens de serviço.

Esta ficha não substitui o manual do fabricante, que prevalece em caso de divergência e deve ser consultado para torques, especificações de fluidos, capacidades e procedimentos detalhados de desmontagem. Referência: Manual de Operação e Manutenção da escavadeira 320, publicação M0083583.

Os códigos de alarme citados (TL-xxx) são gerados pelo sistema Apollo Telemetria e estão descritos no CAT-ALM-001.

## 2 APLICAÇÃO NA FROTA

As escavadeiras 320 são usadas em escavação de cortes, carga de caminhões basculantes e abertura de valas de drenagem. Quando a escavadeira é a única máquina de carga de uma frente de serviço, a parada dela interrompe também os caminhões que ela carrega.

## 3 INSPEÇÕES DIÁRIAS DO OPERADOR

A cada 10 horas de serviço, ou no início de cada turno, o operador verifica os itens abaixo e registra no checklist. Anomalia encontrada gera ordem de serviço.

- a) Nível do líquido arrefecedor.
- b) Nível do óleo do motor.
- c) Nível do óleo hidráulico, com a máquina na posição de verificação indicada no adesivo do tanque.
- d) Drenagem do separador de água do combustível e do fundo do tanque.
- e) Funcionamento de indicadores, medidores e alarme de deslocamento.
- f) Estado do cinto de segurança.
- g) Tensão das esteiras.

## 4 PLANO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA

Intervalos adotados pela Apollo em horas de serviço (horímetro). A tolerância e o controle de revisões vencidas seguem a POL-MAN-001.

| Revisão | Intervalo | Serviços principais                                                                                                                                                                                   |
|---------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| R250    | 250 h     | Coleta de amostra de óleo do motor e do comando final para análise.                                                                                                                                   |
| R500    | 500 h     | Troca de óleo e filtro do motor; troca do filtro primário (separador de água) e do filtro secundário de combustível; amostra do óleo hidráulico; lubrificação do mancal de giro, da lança e do braço. |
| R1000   | 1.000 h   | Troca do óleo do comando de giro; inspeção da correia; verificação da folga de válvulas; limpeza e reaperto dos bornes da bateria.                                                                    |
| R2000   | 2.000 h   | Troca do óleo do comando final; lubrificação da engrenagem de giro; troca do filtro da tampa de combustível.                                                                                          |
| R3000   | 3.000 h   | Troca do filtro de retorno do óleo hidráulico.                                                                                                                                                        |

| Revisão | Intervalo | Serviços principais                                                     |
|---------|-----------|-------------------------------------------------------------------------|
| R6000   | 6.000 h   | Troca do óleo hidráulico; adição de prolongador ao líquido arrefecedor. |

## 5 SISTEMA HIDRÁULICO

### 5.1 Sintomas típicos

Movimentos lentos de lança, braço ou caçamba; perda de força ao escavar; aquecimento do óleo hidráulico; ruído na bomba; vazamentos externos em mangueiras, conexões e cilindros.

### 5.2 Lentidão ou perda de força após aquecimento (alarme TL-214)

Quando a perda de desempenho surge depois de algum tempo de operação, a máquina funciona normalmente fria e o alarme TL-214 aparece, a causa mais provável é a deficiência na troca térmica do óleo hidráulico. O óleo quente perde viscosidade e aumenta o vazamento interno de bombas e cilindros. Sequência de verificação:

- a) Conferir o nível do óleo hidráulico na posição de verificação.
- b) Inspecionar a colmeia do arrefecedor de óleo e do radiador quanto a obstrução por poeira ou lama e limpá-la.
- c) Verificar o indicador de restrição e o estado do filtro de retorno.
- d) Verificar o funcionamento e a rotação do ventilador de arrefecimento.
- e) Persistindo o sintoma, medir as pressões de trabalho e de alívio e verificar vazamento interno nos cilindros e na bomba principal. Este item é serviço de mecânico especializado em hidráulica.

Se o alarme TL-214 voltar depois de limpeza do arrefecedor e troca do filtro de retorno, repetir essas ações não resolve a causa. A ocorrência deve ser tratada como falha recorrente conforme a POL-MAN-001, avançando diretamente para o item e).

Peças associadas: APL-10021 Filtro de retorno do óleo hidráulico; APL-10022 Kit de vedação do cilindro do braço; APL-10026 Óleo hidráulico (litro).

### 5.3 Vazamentos externos

Para vazamento em mangueira, conexão ou haste de cilindro: limpar a região, identificar o ponto exato, verificar o nível do óleo e avaliar se a máquina pode operar até o reparo. Vazamento com jato sob pressão exige parada imediata; nunca localizar o furo com a mão, pelo risco de injeção de fluido na pele (PRO-SEG-001).

Peças associadas: APL-10022 Kit de vedação do cilindro do braço; APL-10027 Mangueira de alta pressão do cilindro da caçamba.

## **6 MOTOR E COMBUSTÍVEL**

### **6.1 Perda de potência**

Verificar o indicador de restrição do filtro de ar (alarme TL-108), o estado dos filtros de combustível e do separador de água e a qualidade do combustível. Revisão R500 em atraso é causa frequente de perda de potência na frota.

### **6.2 Temperatura elevada do líquido arrefecedor (alarme TL-145)**

Verificar nível do líquido arrefecedor, obstrução da colmeia do radiador, tensão da correia e funcionamento do ventilador.

### **6.3 Pressão baixa do óleo do motor (alarme TL-120)**

Alarme de nível 3: desligar o motor imediatamente e não religar até a inspeção. Verificar nível e vazamentos de óleo.

Peças associadas: APL-10023 Filtro de óleo do motor; APL-10024 Filtro primário de combustível (separador de água); APL-10025 Filtro secundário de combustível; APL-10028 Elemento primário do filtro de ar.

## **7 MATERIAL RODANTE E GIRO**

Esteira frouxa ou excessivamente tensionada acelera o desgaste de roletes, rodas-guia e coroas. Ruído no giro: verificar o nível de óleo do comando de giro e a lubrificação do mancal.

## **8 CRITÉRIOS DE PARADA**

Parar a máquina e aplicar o PRO-SEG-001 nos seguintes casos: alarme de nível 3; vazamento hidráulico com jato sob pressão; trinca na lança, no braço ou no chassi; falha no freio de giro ou de deslocamento; dano na cabine ou na estrutura de proteção.